

SIMULAÇÃO

1. Inicie o programa

Simulador de Escalonamento

Tarefas

Parâmetros

Resultado

Lote de Cenários

Chegada:

Duração:

Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso:

R

 Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
----	---------	---------	------------	---------------

Adicionar

Editar selecionada

Remover selecionada(s)

Limpar tudo

Sortear tarefas...

Salvar cenário...

Carregar cenário...

2. Preencha os campos “Chegada”, “Duração” e “Prioridade”. Pressione o botão “Adicionar”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 0 Duração: 3 Prioridade: 1

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
----	---------	---------	------------	---------------

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

3. Confira se a linha foi adicionada corretamente

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

4. Adicione mais linhas seguindo o mesmo procedimento

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
2	2	4	3	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

5. Selecione a aba “Parâmetros”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Algoritmo

☒ 1. FCFS ☐ 2. SJF

☐ 3. Round Robin ☐ 4. SRTF

☐ 5. Prioridade Cooperativo ☐ 6. Prioridade Preemptivo

Parâmetros

Tempo de troca de contexto (t_{tc}):

Simular

6. Preencha o campo “t_tc” e pressione “Simular”

Simulador de Escalonamento

Tarefas | Parâmetros | Resultado | Lote de Cenários

Algoritmo

☒ 1. FCFS ☐ 2. SJF

☐ 3. Round Robin ☐ 4. SRTF

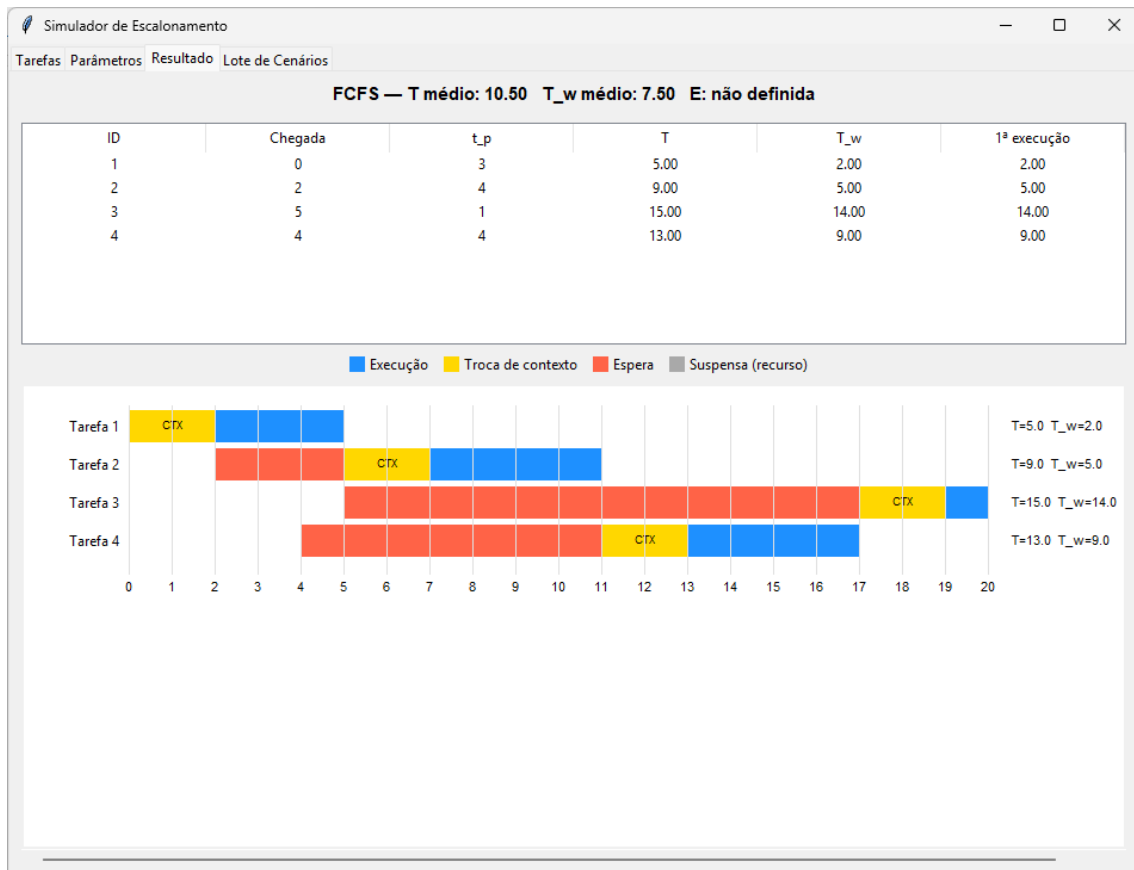
☐ 5. Prioridade Cooperativo ☐ 6. Prioridade Preemptivo

Parâmetros

Tempo de troca de contexto (t_tc):

Simular

7. Confira o resultado da simulação.



EDITAR LINHA

1. Selecione a linha desejada

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
2	2	4	3	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Pressione o botão “Editar selecionada”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 2 Duração: 4 Prioridade: 3

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

3. Altere o valor desejado e pressione o botão “Adicionar”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 2 Duração: 6 Prioridade: 3

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R Início (unid. executadas): Duração:

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

4. Confira o resultado

Simulador de Escalonamento

TarefasParâmetrosResultadoLote de Cenários

Chegada:

Duração:

Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso:

Início (unid. executadas):

Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-
5	2	6	3	-

Adicionar

Editar selecionada

Remover selecionada(s)

Limpar tudo

Sortear tarefas...

Salvar cenário...

Carregar cenário...

REMOVER

1. Selecione a linha desejada

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
3	5	1	4	-
4	4	4	2	-
5	2	6	3	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Pressione o botão “Remover selecionada(s)”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
4	4	4	2	-
5	2	6	3	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

LIMPAR LINHAS

1. Pressione o botão “Limpar tudo”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
4	4	4	2	-
5	2	6	3	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...



2. Confirme a ação

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	0	3	1	-
4	4	4	2	-
5	2	6	3	-

Confirmar

? Remover todas as tarefas cadastradas?

Sim Não

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

3. Confira o resultado

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
----	---------	---------	------------	---------------

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

SORTEAR TAREFAS

1. Pressione o botão “Sortear tarefas...”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

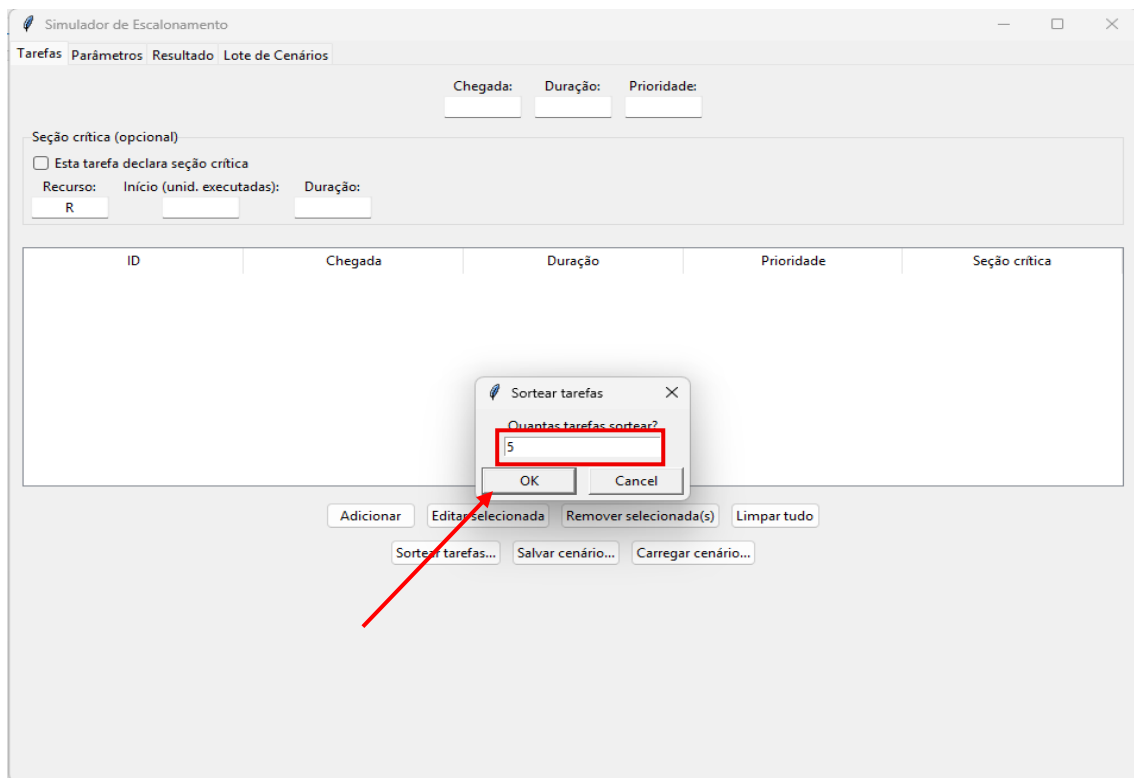
ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
----	---------	---------	------------	---------------

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

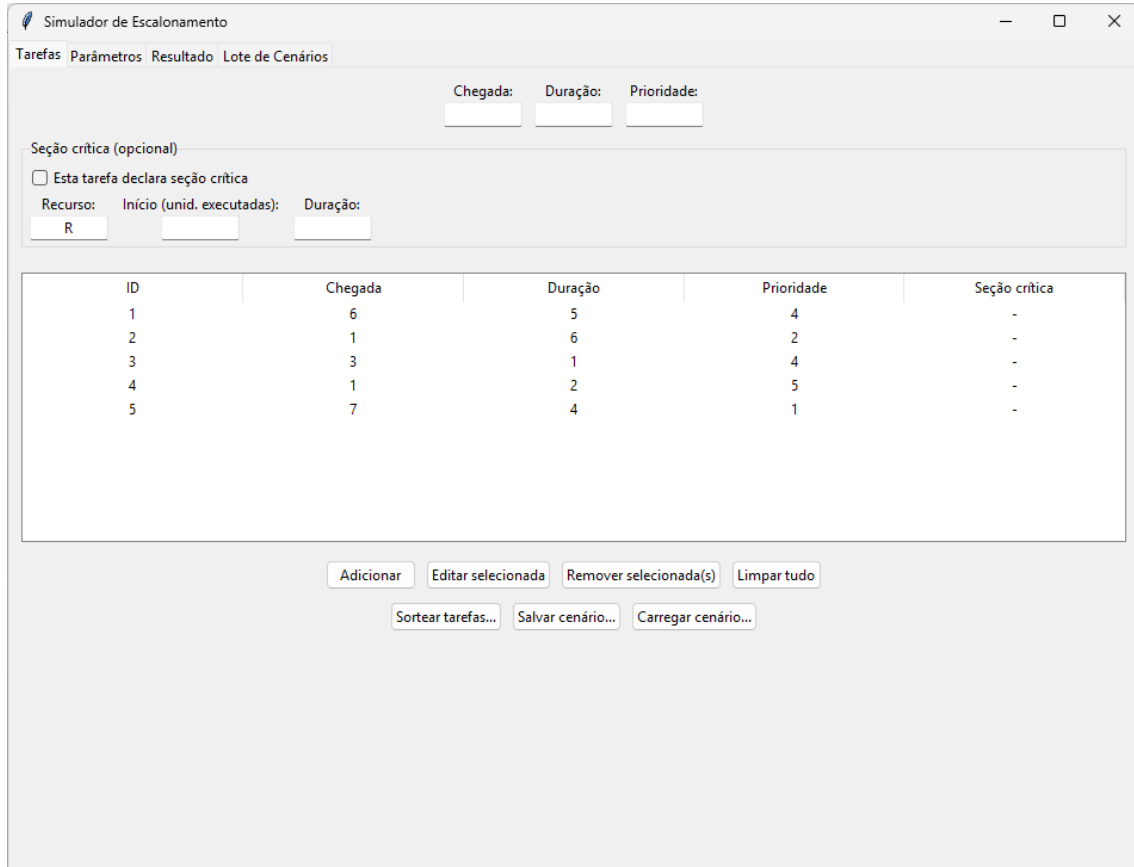
Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...



2. Digite quantas tarefas deseja sortear e pressione “OK”



3. Confira o resultado



SALVAR CENÁRIO

1. Pressione o botão “Salvar cenário...”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

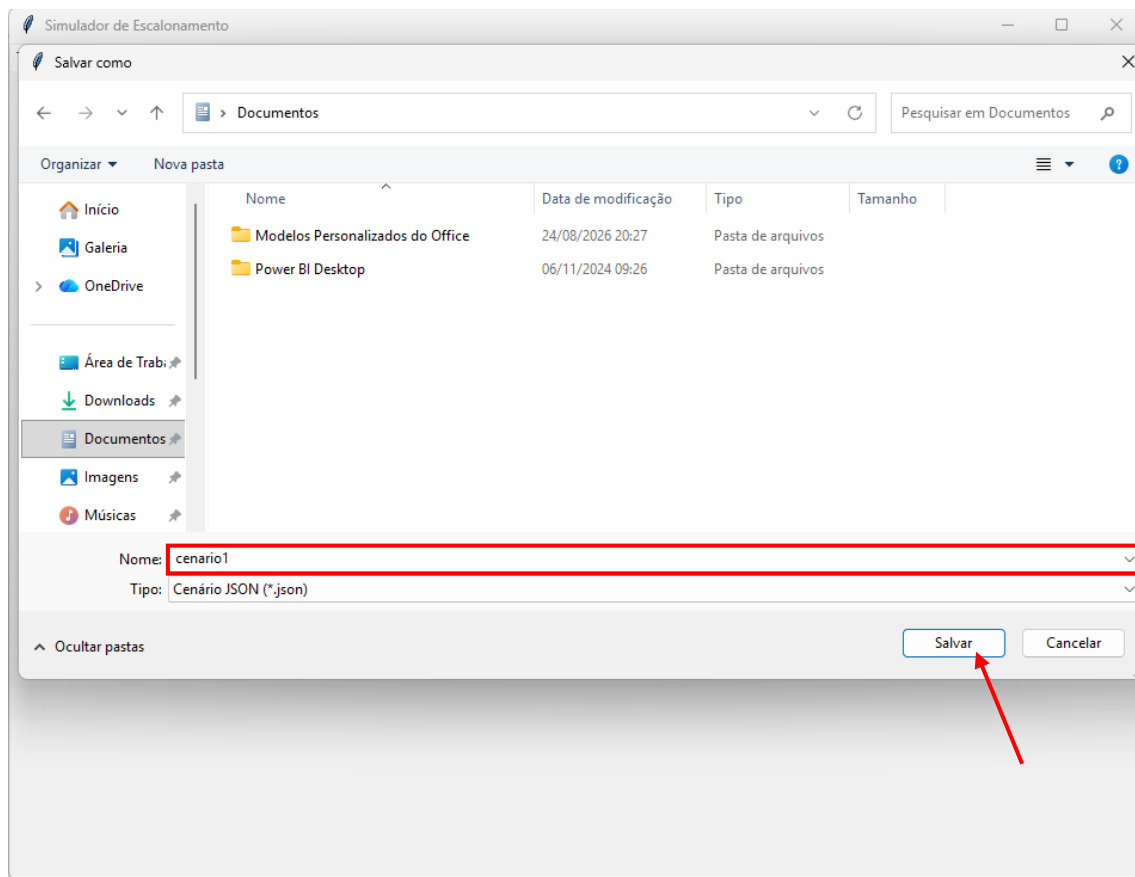
ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

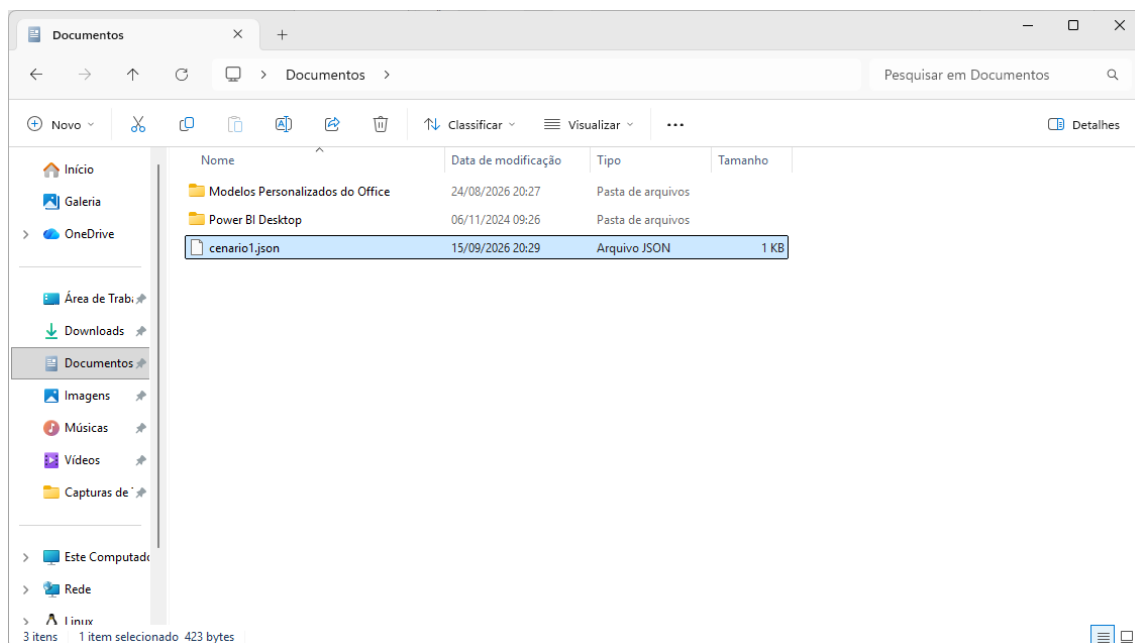
Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...



2. Preencha o campo “Nome” e pressione “Salvar”



3. Confira o resultado



CARREGAR CENÁRIO

1. Pressione “Carregar cenário...”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

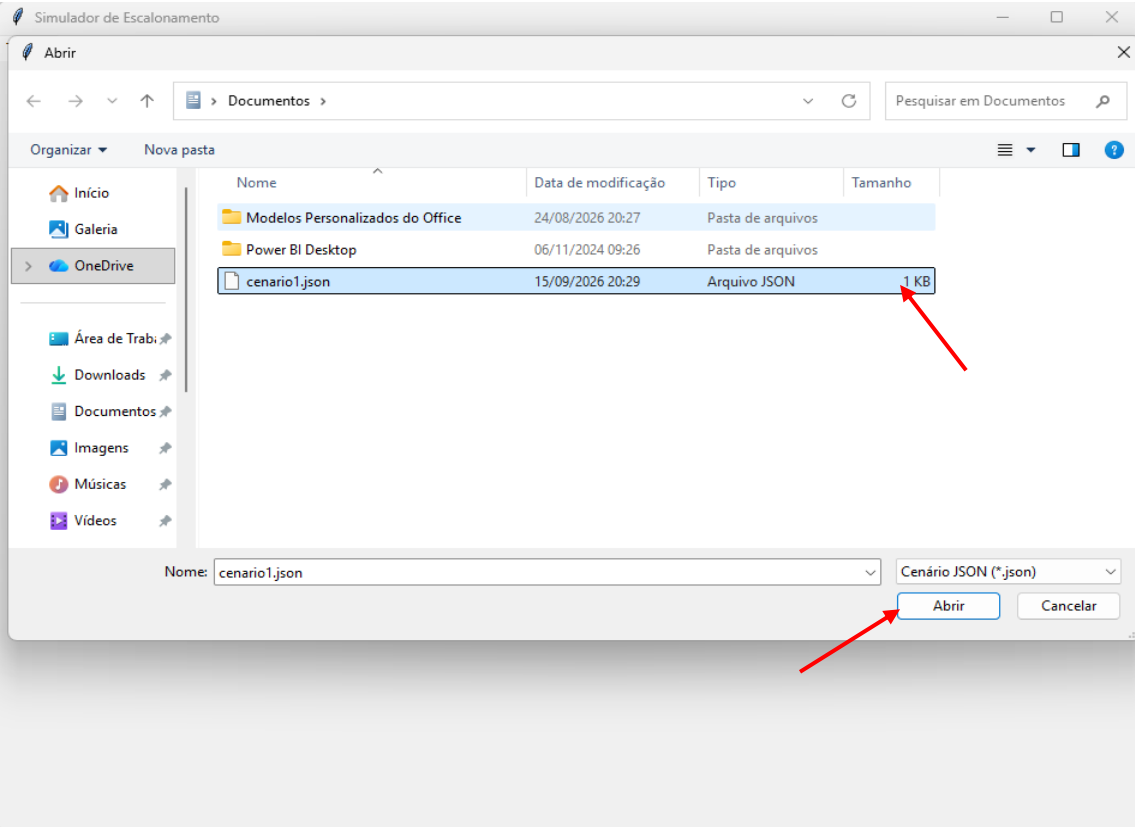
ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
----	---------	---------	------------	---------------

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

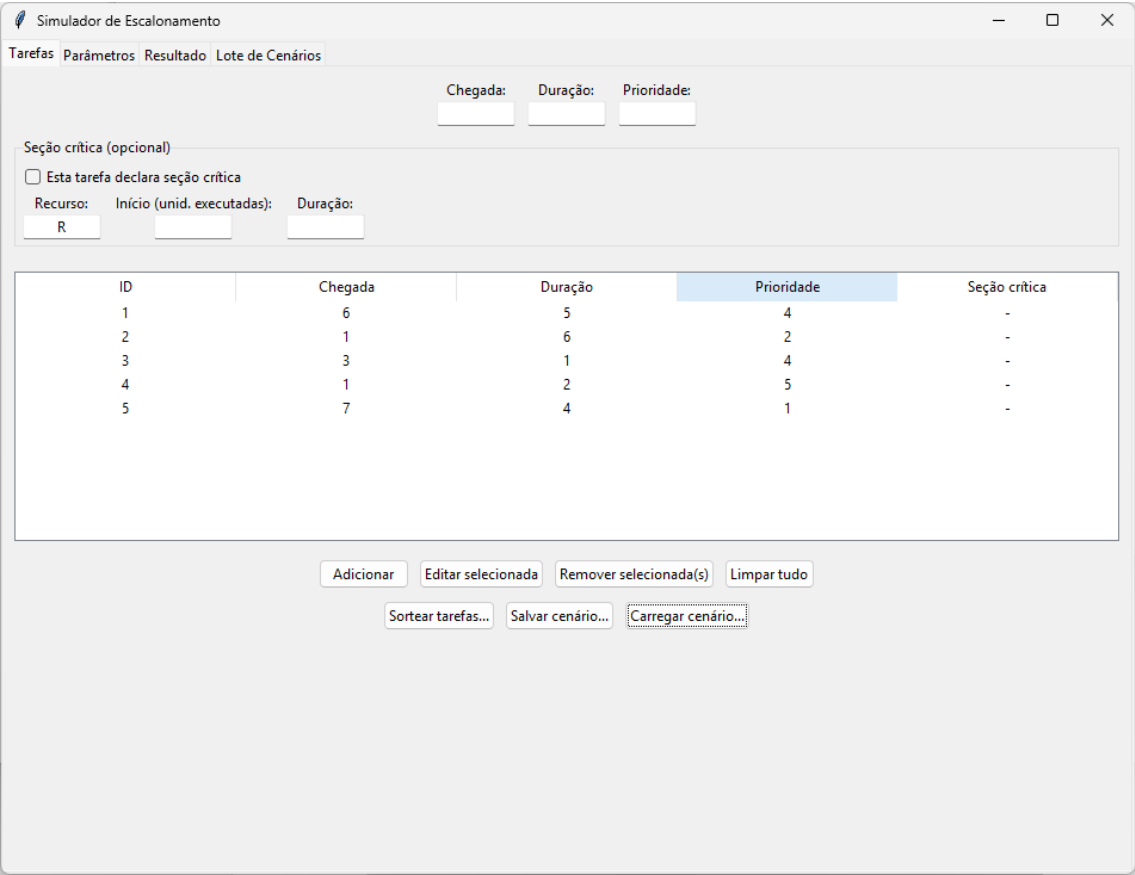
Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...



2. Selecione o arquivo e pressione “Abrir”



3. Confira o resultado



SEÇÃO CRÍTICA

1. Marque a opção “Esta tarefa declara seção crítica”, e preencha os campos “Início” e “Duração”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 3 Duração: 4 Prioridade: 3

Seção crítica (opcional)

☒ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R1 Início (unid. executadas): 2 Duração: 3

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Veja a validação de erros

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 3 Duração: 4 Prioridade: 3

Seção crítica (opcional)

☒ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R1 Início (unid. executadas): 2 Duração: 3

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4				-
5				-

Erro

seção crítica deve estar contida na duração do processo.

OK

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

3. Altere o campo “Duração” para corrigir o erro

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: 3 Duração: 4 Prioridade: 3

Seção crítica (opcional)

☒ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: R1 Início (unid. executadas): 2 Duração: 1

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

4. Confira o resultado

Simulador de Escalonamento

TarefasParâmetrosResultadoLote de Cenários

Chegada:

Duração:

Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso:

Início (unid. executadas):

Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-
6	3	4	3	R1 [2,3]

Adicionar

Editar selecionada

Remover selecionada(s)

Limpar tudo

Sortear tarefas...

Salvar cenário...

Carregar cenário...

LOTE DE CENÁRIOS

1. Selecione a aba “Lote de Cenários”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado **Lote de Cenários**

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-
6	3	4	3	R1 [2,3]

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Preencha todos os campos

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Sorteia vários cenários e roda os 6 algoritmos em cada um, comparando as médias.

Nº de cenários: 20

Nº de tarefas por cenário: 5

Tempo de troca de contexto (t_{tc}): 0

Quantum do Round Robin (t_q): 2

Algoritmo	T médio	T _w médio	1ª execução média
-----------	---------	----------------------	-------------------

Rodar lote

3. Pressione o botão “Rodar lote”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Sorteia vários cenários e roda os 6 algoritmos em cada um, comparando as médias.

Nº de cenários: 20

Nº de tarefas por cenário: 5

Tempo de troca de contexto (t_{tc}): 0

Quantum do Round Robin (t_q): 2

Algoritmo	T médio	T _w médio	1ª execução média
-----------	---------	----------------------	-------------------

Rodar lote

4. Confira o resultado

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Sorteia vários cenários e roda os 6 algoritmos em cada um, comparando as médias.

Nº de cenários: 20

Nº de tarefas por cenário: 5

Tempo de troca de contexto (t_{tc}): 0

Quantum do Round Robin (t_q): 2

Algoritmo	T médio	T _w médio	1ª execução média
FCFS	7.52	4.21	4.21
SJF	6.73	3.42	3.42
SRTF	6.20	2.89	2.47
Round Robin	8.49	5.18	1.89
Prioridade Cooperativo	7.55	4.24	4.24
Prioridade Preemptivo	7.78	4.47	3.40

Rodar lote

ROUND ROBIN (SIMULAR)

1. Selecione a aba “Parâmetros”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

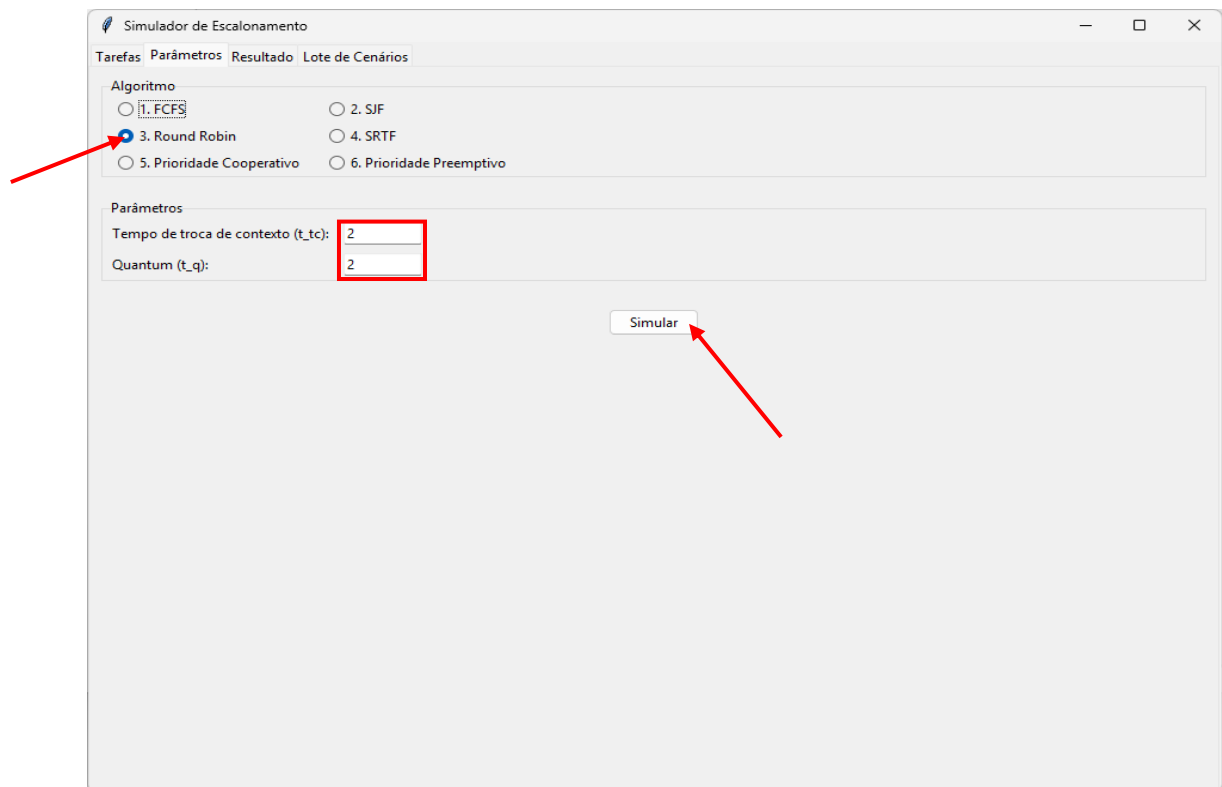
R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-
6	3	4	3	R1 [2,3]

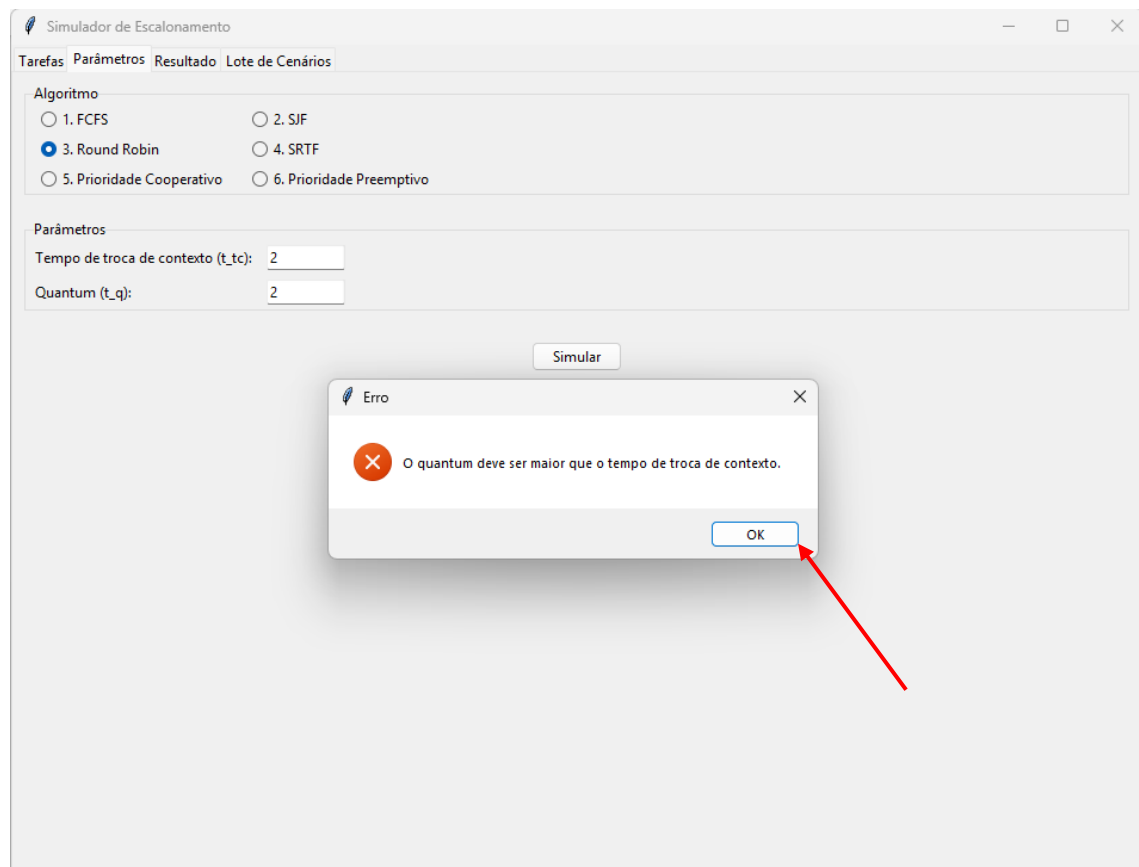
Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Selecione a opção “Round Robin”, preencha todos os campos e pressione “Simular”



3. Verifique a validação de erro



4. Altere o campo “Quantum” para evitar o erro e pressione “Simular”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Algoritmo

☐ 1. FCFS ☐ 2. SJF

☒ 3. Round Robin ☐ 4. SRTF

☐ 5. Prioridade Cooperativo ☐ 6. Prioridade Preemptivo

Parâmetros

Tempo de troca de contexto (t_{tc}): 2

Quantum (t_q): 4

Simular

PRIORIDADE COOPERATIVO

1. Selecione a aba “Parâmetros”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Chegada: Duração: Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso: Início (unid. executadas): Duração:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-
6	3	4	3	R1 [2,3]

Adicionar Editar selecionada Remover selecionada(s) Limpar tudo

Sortear tarefas... Salvar cenário... Carregar cenário...

2. Selecione a opção “Prioridade Cooperativo”, preencha todos os campos e pressione o botão “Simular”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Algoritmo

☐ 1. FCFS ☐ 2. SJF

☐ 3. Round Robin ☐ 4. SRTF

☒ 5. Prioridade Cooperativo ☐ 6. Prioridade Preemptivo

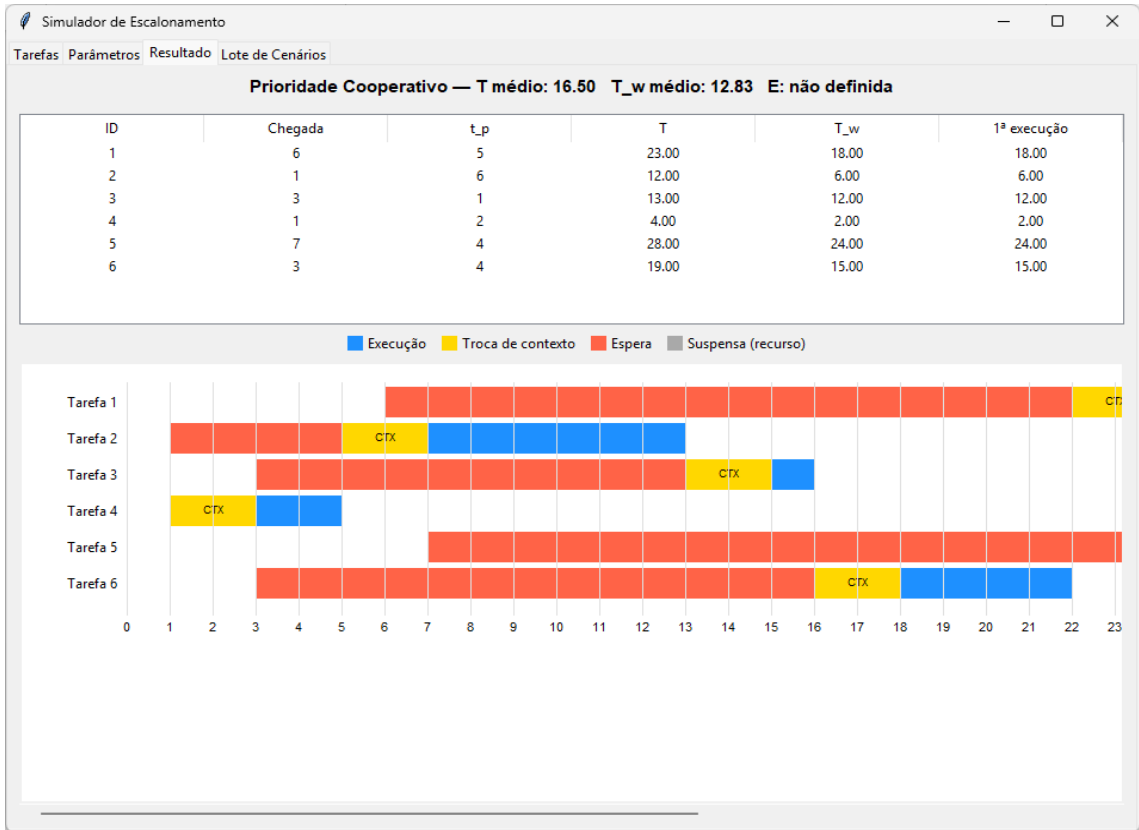
Parâmetros

Tempo de troca de contexto (t_{tc}): 2

Envelhecimento (α): 1

Simular

3. Confira o resultado



PRIORIDADE PREEMPTIVO

1. Selecione a aba “Parâmetros”

Simulador de Escalonamento

TarefasParâmetrosResultadoLote de Cenários

Chegada:Durção:Prioridade:

Seção crítica (opcional)

☐ Esta tarefa declara seção crítica

Recurso:Início (unid. executadas):Durção:

R

ID	Chegada	Duração	Prioridade	Seção crítica
1	6	5	4	-
2	1	6	2	-
3	3	1	4	-
4	1	2	5	-
5	7	4	1	-
6	3	4	3	R1 [2,3]

Adicionar

Editar selecionada

Remover selecionada(s)

Limpar tudo

Sortear tarefas...

Salvar cenário...

Carregar cenário...

- Selecione a opção “Prioridade Preemptivo”, preencha o campo “t_tc”, selecione a opção “Nenhum” e pressione “Simular”

Simulador de Escalonamento

Tarefas Parâmetros Resultado Lote de Cenários

Algoritmo

☐ 1. FCFS
 ☐ 2. SJF
 ☐ 3. Round Robin
 ☐ 4. SRTF
 ☒ 5. Prioridade Cooperativo
 ☒ 6. Prioridade Preemptivo

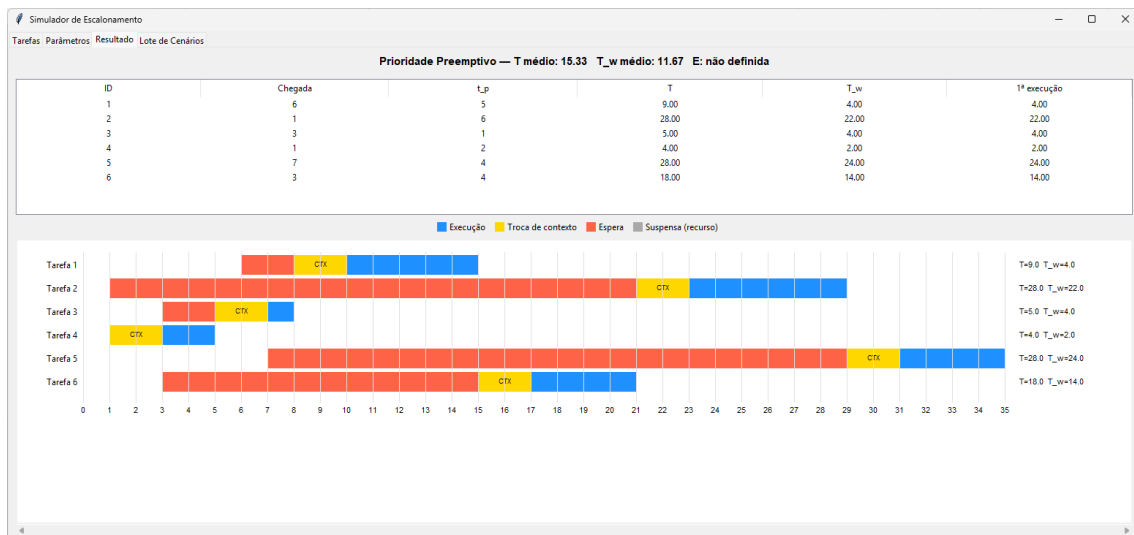
Parâmetros

Tempo de troca de contexto (t_tc):

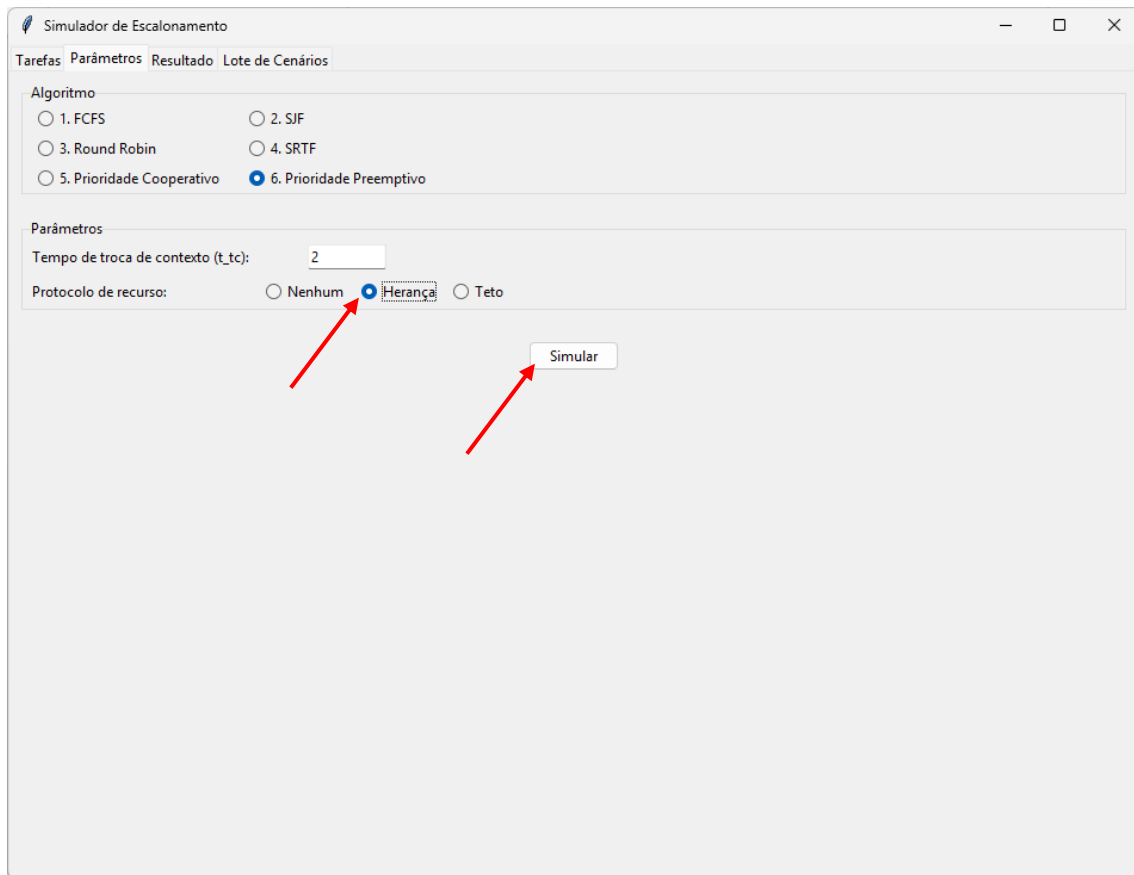
Protocolo de recurso: ☒ Nenhum ☐ Herança ☐ Teto

Simular

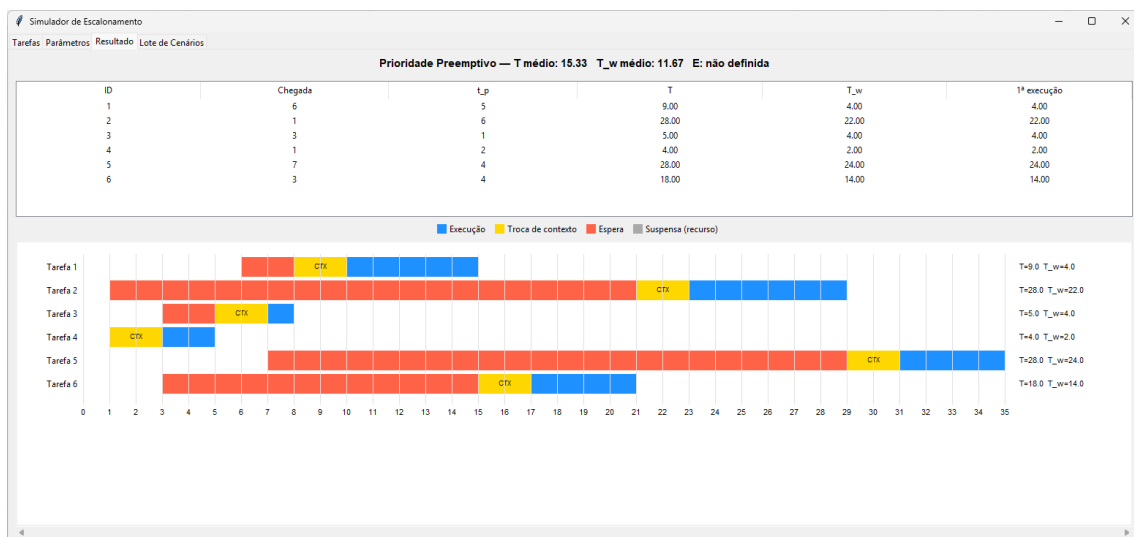
- Confira os resultados



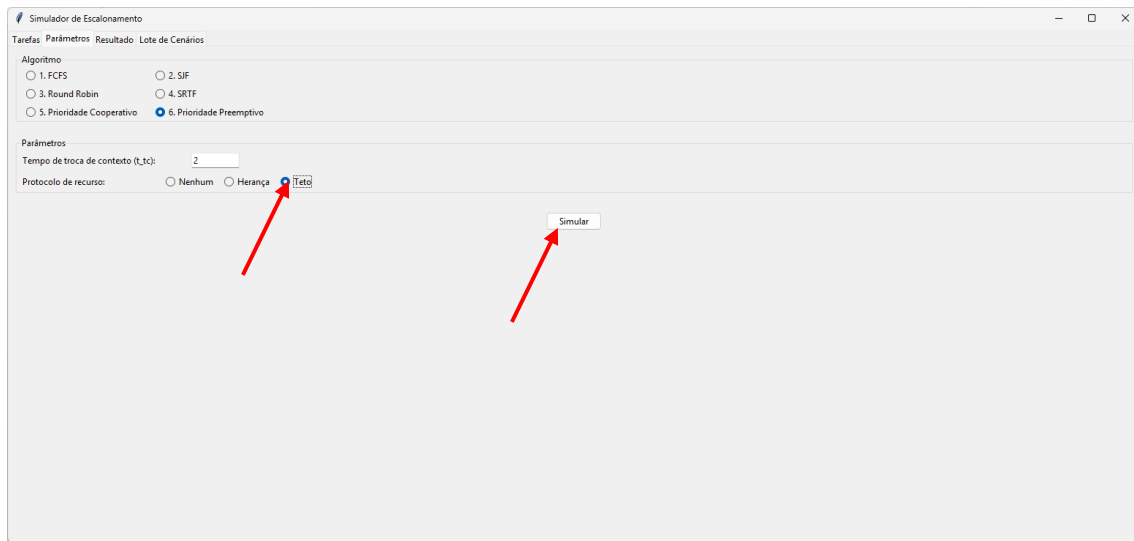
4. Altere a opção para “Herança” e pressione “Simular” novamente



5. Confira o resultado



6. Selecione a opção “Teto” e pressione “Simular” novamente



7. Confira o resultado

